For Qatar MoE Use Only

الدوال وتمثيلاتها البيانية

مشروع STEM

نظرة عامة عن المشروع

يستكشف الطلاب في هذا المشروع أن المسافة التي تقطعها طائرة Airbus A350 ترتبط مع كمية الوقود المتبقية في خزانها بعلاقة عكسية، ويستعملون هذه العلاقة ليحسبوا كمية الوقود المتبقية في خزان طائرة Airbus A350 بعد قطعها مسافات جزئية تصاعدية إلى كل بلد من البلدان الأربعة التي اختارها الطلاب.

تقديم المشروع

قدّم المشروع منطلقًا من مناقشة مفهوم "العلاقة بين المسافة التي تقطعها الطائرة وكمية الوقود المتبقية في خزان الوقود".

استعمل الأسئلة أدناه لإدارة النقاش.

س: ما نوع الوقود الذي يُستعمل في الطائرات؟

[يختلف وقود الطائرات باختلاف أنواعها. الطائرات المدنية تستعمل وقود Jet-A1، الذي يتكون من الكيروسين الخالي من الرصاص. يحترق هذا النوع من الوقود في حرارة أكبر من 49°C، أما الطائرات الحربية فتستعمل وقود J-P 8-1، الذي يسمّى وقود الطائرات التوربيني، ويختلف عن وقود Jet-A1 بأنه يحتوي على مواد كيميائية مانعة للتآكل والتجمّد.]

س: ما الفرق بين وقود السيارات ووقود الطائرات؟

[يتكون كل من وقود الطائرات ووقود السيارات من سلاسل طويلة من الهيدروكربونات المشتقة من تنقية النفط الخام. يختلف وقود السيارات (البنزين) عن وقود الطائرات في نوع الهيدروكربونات في كل منهما. كما أن وقود الطائرات يحتوي على عدد أكبر من الهيدروكربونات. كذلك يختلف وقود الطائرات عن وقود السيارات من حيث البيئة التي يعمل فيها كل منهما. فالطائرات تطير في الجو حيث تنخفض درجات الحرارة أثناء الطيران إلى −30°C، وهذا الانخفاض في درجة الحرارة لا يؤثر في احتراق وقود الطائرات. أما السيارات فمن المرجح أن يتجمد وقودها عند انخفاض درجة الحرارة بهذا الشكل، مما يتسبب في إيقاف عملية الاحتراق.]

تنفيذ المشروع

وضح للطلاب أن عليهم جمع بيانات عن المسافات التي تقطعها طائرة Airbus A350 إلى أربعة بلدان وكمية الوقود اللازمة لقطع كل مسافة من هذه المسافات. يجب عليهم، بعد ذلك، استعمال هذه البيانات لإيجاد علاقة عكسية بين كمية الوقود المتبقية في خزان الطائرة والمسافة التي تقطعها الطائرة. ثم عليهم تجزئة كل مسافة من المسافات الأربع إلى ثلاث مسافات جزئية تصاعدية، واستعمال العلاقة العكسية التي وجدوها لحساب كمية الوقود المتبقية في الخزان بعد قطع كل مسافة جزئية.

إنهاء المشروع

قد ترغب في تحديد يوم يتشارك خلاله الطلاب أعمالهم.

شجّع الطلاب على شرح خطوات عملهم بالإضافة إلى نتائجهم النهائية.

For Qatar MoE Use Only